Formas Normais em Banco de Dados

1FN a 5FN e FNDC/DKNF

As **Formas Normais** são regras de normalização de bancos de dados relacionais que ajudam a reduzir redundâncias, evitar inconsistências e garantir a integridade dos dados. Cada forma normal estabelece critérios que a estrutura das tabelas deve atender.

A **normalização** é aplicada progressivamente: normalmente, uma tabela precisa atender aos requisitos das formas anteriores para alcançar as seguintes.

1. Primeira Forma Normal (1FN)

Conceito: cada atributo deve armazenar um único valor por registro, sem grupos repetitivos ou atributos multivalorados.

Exemplo: tabela fora da **1FN**

ID_Aluno	Nome	Telefones
1	Ana	7199999, 7188888
2	Bruno	7197777

O campo Telefones contém mais de um valor na mesma célula.

Após a normalização

ID_Aluno	*Nome*	*Telefone*
1	Ana	7199999
1	Ana	7188888
2	Bruno	7197777

Outra solução, geralmente melhor para um banco relacional, é separar os dados em duas tabelas:

- Aluno(ID_Aluno, Nome)
- Telefone_Aluno(ID_Aluno, Telefone)

Regra-chave: um valor por campo, considerando o domínio do atributo.

2. Segunda Forma Normal (2FN)

Conceito: a tabela deve estar na **1FN**, e todos os atributos não-chave devem depender da chave primária completa, sem dependências parciais.

Essa regra é especialmente relevante quando a chave primária é composta por dois ou mais atributos.

Exemplo: tabela fora da **2FN**

ID_Aluno	*ID_Disciplina*	*Nome_Aluno*	*Nome_Disciplina*	*Nota*
1	10	Ana	Banco de Dados	9
1	20	Ana	Engenharia de Software	8
2	10	Bruno	Banco de Dados	7

A chave primária é (ID_Aluno, ID_Disciplina), mas:

- Nome_Aluno depende apenas de ID_Aluno.
- Nome_Disciplina depende apenas de ID_Disciplina.
- Nota depende da combinação dos dois atributos.

Há, portanto, dependências parciais.

Solução: decompor em três tabelas:

- Aluno(ID_Aluno, Nome_Aluno)
- Disciplina(ID_Disciplina, Nome_Disciplina)
- Matricula(ID_Aluno, ID_Disciplina, Nota)

Regra-chave: nenhum atributo não-chave pode depender de apenas parte de uma chave candidata composta.

3. Terceira Forma Normal (3FN)

Conceito: a tabela deve estar na **2FN** e não apresentar dependências transitivas de atributos não-chave em relação às chaves candidatas.

Exemplo: tabela fora da **3FN**

ID_Funcionario	*Nome*	*ID_Departamento*	*Nome_Departamento*
101	Carlos	5	Financeiro
102	Maria	8	Tecnologia
103	João	5	Financeiro

As dependências são:

- ID_Funcionario → ID_Departamento
- ID_Departamento → Nome_Departamento

Logo, Nome_Departamento depende indiretamente de ID_Funcionario, por meio de ID_Departamento.

Solução: separar as informações:

- Funcionario(ID_Funcionario, Nome, ID_Departamento)
- Departamento(ID_Departamento, Nome_Departamento)

Regra-chave: atributos não-chave não devem depender de outros atributos não-chave por uma dependência transitiva.

Formalmente, a **3FN** admite algumas dependências que a **BCNF** não admite. Sua definição rigorosa é feita em termos de dependências funcionais e superchaves.

Caso Particular: Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC ou BCNF)

Conceito: para toda dependência funcional não trivial $X \rightarrow Y$, o **determinante**(X) deve ser uma **superchave**.

A **FNBC** é mais rigorosa que a **3FN**.

Regra: Todo determinante deve ser superchave.

O que resolve: É uma versão mais rigorosa da **3FN**. Ela elimina anomalias que ocorrem quando uma tabela possui múltiplas chaves candidatas compostas que se **sobrepõem** (**ou seja, compartilham atributos**). Se um atributo não-chave determina um atributo que faz parte de uma chave candidata, a **FNBC** força a separação.

Exemplo: https://youtu.be/o6mSiTO-vak

Considere a tabela Aula(Aluno, Disciplina, Professor) com as regras:

- Cada aluno cursa uma disciplina com um professor.
- Cada professor leciona somente uma disciplina.
- Uma disciplina pode ser lecionada por vários professores.

Dependências:

- (Aluno, Professor) → Disciplina
- Professor → Disciplina

Considere que as chaves candidatas sejam (Aluno, Professor) e (Aluno, Disciplina). A dependência Professor → Disciplina viola a **FNBC** porque Professor não é **superchave**.

Solução: decompor em:

- Professor_Disciplina(Professor, Disciplina)
- Aluno_Professor(Aluno, Professor)

Regra-chave: todo determinante de uma dependência funcional não trivial deve ser superchave.

4. Quarta Forma Normal (4FN)

Conceito: a tabela deve estar na **FNBC** e não apresentar dependências multivaloradas não triviais cujo determinante não seja **superchave**.

Esse caso ocorre quando duas coleções de valores são independentes entre si, mas são armazenadas juntas na mesma tabela.

Exemplo: tabela fora da **4FN**

Um professor possui várias especialidades e domina vários idiomas, independentemente de uma lista da outra.

Professor	***Especialidade***	***Idioma***
Ana	Banco de Dados	Inglês
Ana	Banco de Dados	Espanhol
Ana	Engenharia de Software	Inglês
Ana	Engenharia de Software	Espanhol

A tabela combina todas as especialidades com todos os idiomas, gerando combinações redundantes.

Solução: separar as relações independentes:

Professor_Especialidade(Professor, Especialidade)

Professor	***Especialidade***
Ana	Banco de Dados
Ana	Engenharia de Software

Professor_Idioma(Professor, Idioma)

Professor	***Idioma***
Ana	Inglês
Ana	Espanhol

Regra-chave: não misturar dependências multivaloradas independentes na mesma tabela.

5. Quinta Forma Normal (5FN)

Conceito: a tabela deve estar na **4FN** e não possuir dependências de junção não triviais que exijam decomposição em relações menores sem perda de informação.

A **5FN** é conhecida também como Forma Normal de Projeção-Junção (**PJ/NF**).

Exemplo conceitual:

Uma empresa registra relações entre fornecedores, peças e projetos. A regra de negócio estabelece que uma combinação (Fornecedor, Peça, Projeto) é válida se:

- o fornecedor fornece a peça;
- o fornecedor atende ao projeto;
- a peça é utilizada no projeto.

A **relação** ternária pode ser representada por:

Fornecimento(Fornecedor, Peça, Projeto)

Se, e somente se, a regra de negócio garantir que a relação ternária corresponde exatamente à junção das três relações binárias abaixo, é possível decompor em:

- **Fornecedor_Peça**(Fornecedor, Peça)
- **Fornecedor_Projeto**(Fornecedor, Projeto)
- **Peça_Projeto**(Peça, Projeto)

A **junção** das três tabelas deve reconstruir exatamente as combinações válidas da relação original.

Atenção: essa decomposição não é válida para qualquer relação ternária. Ela depende de uma regra de negócio que garanta a dependência de junção.

Regra-chave: decompor relações complexas em relações menores sem perda, quando houver dependências de junção que justifiquem essa decomposição.

Caso Particular. FNDC — Forma Normal de Domínio-Chave (DKNF)

Conceito: a tabela está na **FNDC** quando todas as suas restrições são consequências apenas das restrições de domínio e de chave.

Em inglês, é chamada de **Domain-Key Normal Form** (**DKNF**).

Essa forma normal busca uma estrutura na qual não seja necessário impor restrições adicionais de integridade que não possam ser expressas por domínios e chaves.

Exemplo conceitual:

Considere uma tabela de matrículas:

Matricula(ID_Matricula, Nota)

Regras:

- ID_Matricula é único e não nulo.
- Nota deve pertencer ao domínio permitido, por exemplo, de 0 a 10.

As restrições de chave e domínio podem ser expressas diretamente no banco.

Porém, suponha que exista a regra adicional:

Alunos matriculados em disciplinas de laboratório precisam obter nota mínima 7 para aprovação.

Se essa regra depender de outras informações e não puder ser expressa apenas por domínios e chaves, a tabela e suas relações não estarão necessariamente na **FNDC**.

Regra-chave: todas as restrições de integridade devem decorrer de domínios e chaves. A **FNDC** é uma condição forte, difícil de alcançar em muitos sistemas reais.

Quadro comparativo

Forma normal	*Principal problema que procura resolver*
1FN	Valores multivalorados e grupos repetitivos
2FN	Dependências parciais de chave composta
3FN	Dependências transitivas de atributos não-chave
FNBC (BCNF)	Determinantes que não são superchaves
4FN	Dependências multivaloradas independentes
5FN	Dependências de junção não triviais
FNDC (DKNF)	Restrições não derivadas apenas de domínios e chaves

Como memorizar

1FN: Um valor por campo.

2FN: Depender da chave inteira.

3FN: Depender diretamente da chave.

FNBC: Todo determinante deve ser superchave.

4FN: Separar multivalores independentes.

5FN: Decompor sem perda por junção.

FNDC: Restrições derivadas de domínios e chaves.

Observação importante para provas: a **FNBC** é mais rigorosa que a **3FN**; a **4FN** trata de dependências multivaloradas; a **5FN** trata de dependências de junção; e a **FNDC/DKNF** é uma condição mais abrangente sobre restrições de integridade. A normalização deve preservar as informações e, sempre que possível, permitir que as dependências relevantes sejam verificadas sem recompor as tabelas.